Resumen de Avances en Prácticas Curriculares

Marta de la Osa Lendrino

25 de marzo de 2026

Ficheros de datos

Los ficheros de los que se han extraído los datos utilizados a lo largo de las prácticas son los sucesivos:

- DES: `24108_DES_Y6_catalogue.fits`
- Euclid: `24107_Euclid_Q1_MER.fits`
- Rubin: `24090_dp1_edfs.fits`

Todos ellos han sido descargados de la página web: `https://cosmohub.pic.es/`

Flags aplicados

Flags DES

- `flags_footprint` $\rightarrow Valor\ recomendado : 1$
- `flags_foreground` $\rightarrow Valor\ recomendado : 0$
- `flags_gold` $\rightarrow Valor\ recomendado : 0$

Flags Rubin

Concretamente, para los flags de Rubin solo se han tenido en cuenta los correspondientes a las magnitudes con las que se ha trabajado en cada actividad.

- `g_cmodel_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `u_cmodel_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `r_cmodel_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `i_cmodel_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `z_cmodel_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `y_cmodel_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$

Flags Euclid

- `extended_flag` $\rightarrow$ *Todos los datos tienen como valor de este flag* : -32768

- `spurious_flag` $\rightarrow$ *Valor recomendado* : 0

- `det_quality_flag` $\rightarrow$ *Valor recomendado* : 0

Actividad 1: Esfera Celeste (TOPCAT)

Antes de abordar el estudio y análisis de los surveys propuestos y de "matchearlos", se representaron los tres conjuntos de datos sobre la esfera celeste para así comprobar que todos ellos cubrían la misma región en el cielo:

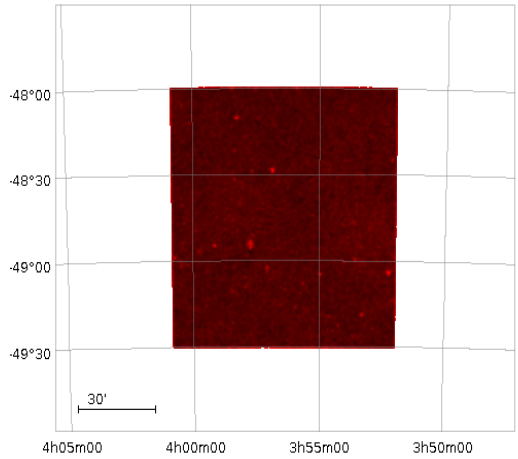


Figura 1: Representación en DEC y AR de los datos de DES.

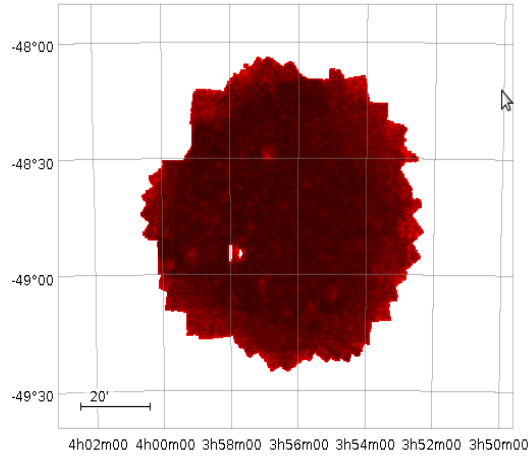


Figura 2: Representación en DEC y AR de los datos de Rubin (dp1).

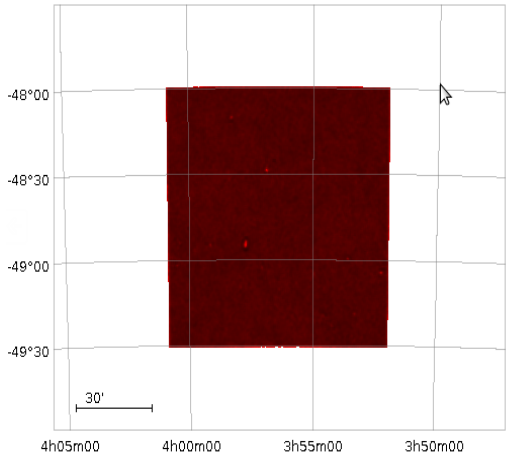


Figura 3: Representación en DEC y AR de los datos de Euclid (q1).

Analizando y comparando las tres imágenes es posible concluir que, en efecto, los datos proporcionados de los tres surveys solapan en AR y DEC. Tras esto, se procede a ejecutar el matcheado entre los tres ficheros de datos, también realizado con la herramienta informática TOPCAT. A continuación, se ve representado el área cubierta en el cielo por los tres surveys ya combinados:

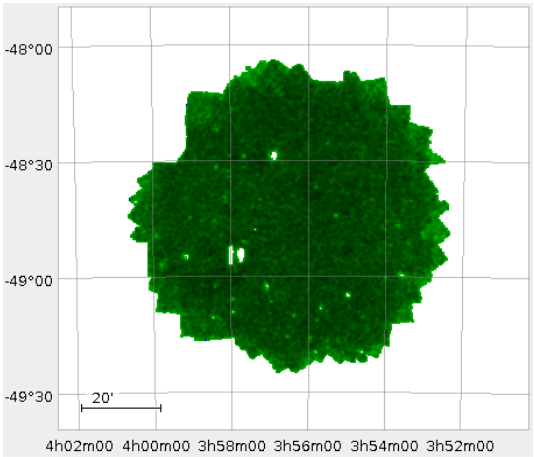


Figura 4: Representación en DEC y AR de los datos dp1+q1+DES.

Actividad 2: Profundidad de los surveys.

Puesto que el estudio a realizar está basado en tres conjuntos de datos, se ha decidido tomar uno de ellos como referencia para comparar con los otros dos restantes. El criterio que se ha seguido en esta elección es que, se ha tomado como modelo el survey que fuese más profundo, en otras palabras, aquel que hubiera observado una mayor cantidad de objetos.

Para poder examinar la profundidad de cada unos de los surveys y compararlos entre ellos, de nuevo, se ha vuelto a hacer uso del programa TOPCAT, con la finalidad de representar en un histograma el número de objetos detectados para un cierto filtro. Es de especial relevancia tener en cuenta que, al tratarse de distintos instrumentos, los filtros no presentan la misma curva de transmisión, así como que Euclid solo cuenta con una banda para el visible (vis) y tres para el infrarrojo cercano. Por tanto, el primer paso sería seleccionar el filtro más similar para los tres

instrumentos. Consecutivamente, es posible encontrar planteada una imagen en la que aparecen representadas las curvas de transmisión de los filtros de Euclid y Rubin; en el caso de DES, este presenta filtros parecidos a Rubin, excepto z e y, pero no incluye la banda u:

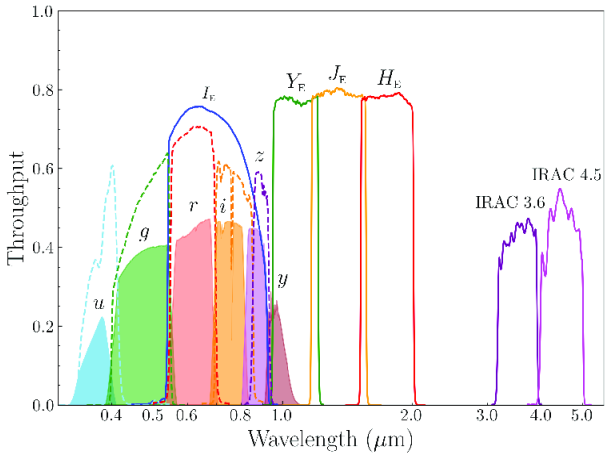


Figura 5: Curvas de transmisión de Euclid y Rubin.

Observando la Figura 5, se ha decidido tomar como referencia el filtro en banda r, puesto que, junto con i, son los dos filtros que mejor se ajustan a la banda vis de Euclid.

Una vez se tiene esto, se procede a la representación del histograma. Posteriormente, se plasma una primera imagen con los datos de los tres surveys sin cruzar y, seguidamente, otra con los datos cruzados (cabría esperar un menor número de objetos detectados en este caso, puesto que, al matchear solo deberían quedar los objetos comunes a los tres ficheros):

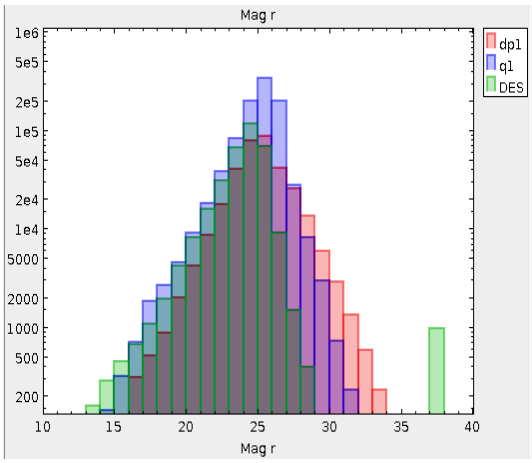


Figura 6: Histograma en banda r/vis, tablas sin cruzar.

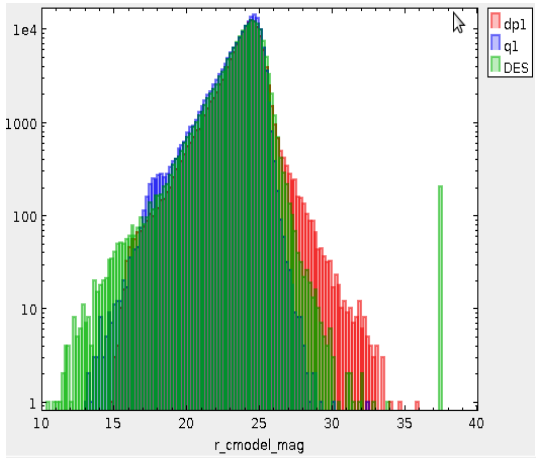


Figura 7: Histograma en banda r/vis, tablas cruzadas.

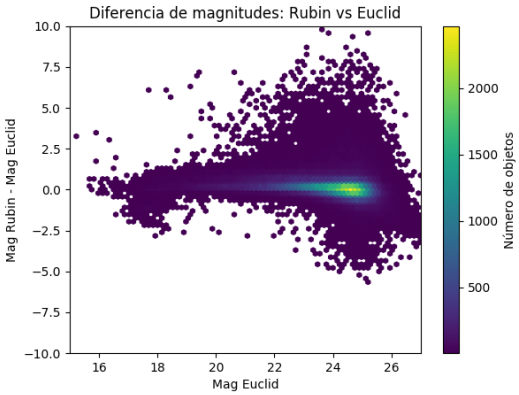
En la segunda imagen, es fácil encontrar que Euclid es el survey más profundo, puesto que presenta una mayor cantidad de objetos detectados a la magnitud límite. Este resultado cuenta con gran sentido, debido a que el filtro vis es más ancho que el centrado en banda r, así como que, al tratarse de una misión espacial, tiene un mayor rango de operabilidad.

Cosas interesantes que mirar

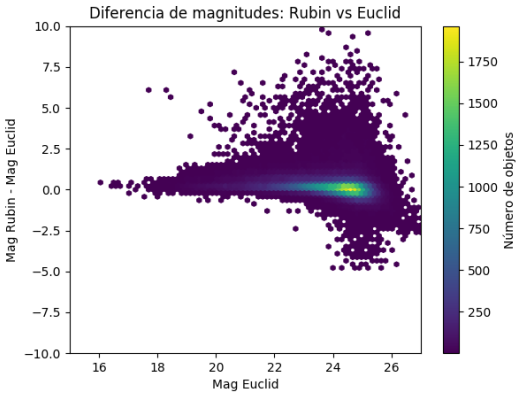
- Figura 7: Origen del exceso de objetos detectados por Euclid para $m \in [15, 20]$.
- Figura 7: Origen del exceso de objetos detectados por Rubin a partir de $m \approx 25$.

Actividad 3: Magnitudes relativas y cálculos de SNR.

Esta actividad consiste en la construcción de un código de Python, el cual, como primer output genere gráficos de densidad en los que se represente la diferencia de magnitudes de DES y Rubin con respecto de Euclid, en función de la magnitud medida por este último. Dicho cálculo se ha realizado tanto no teniendo como sí teniendo en cuenta algunos de los flags de cada catálogo:

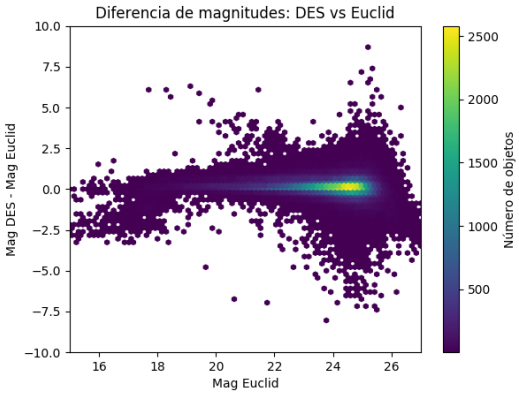


(a) Sin tener en cuenta flags.

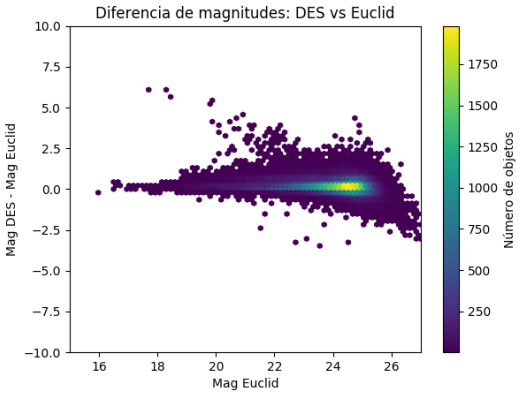


(b) Teniendo en cuenta flags.

Figura 8: Magnitud relativa de Rubin con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.



(a) Sin tener en cuenta flags.

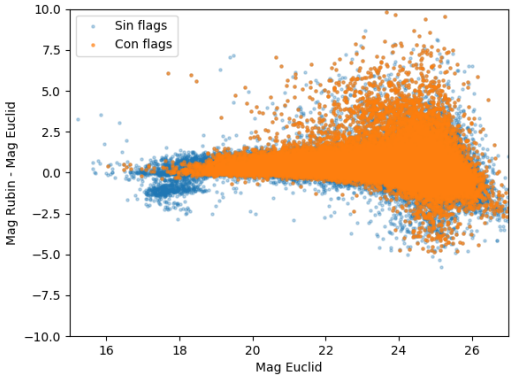


(b) Teniendo en cuenta flags.

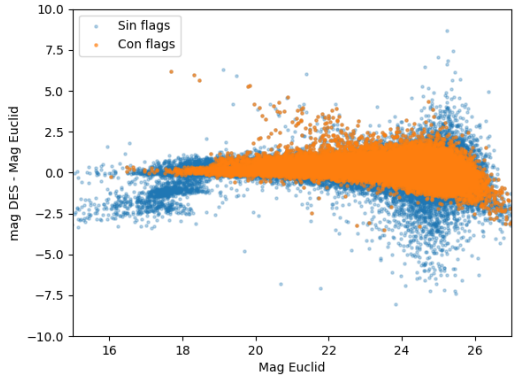
Figura 9: Magnitud relativa de DES con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.

El programa, además, devuelve las siguientes representaciones con el fin de comparar cómo varían los resultados obtenidos al considerar o no flags.

Por otro lado, el código está preparado para dividir la muestra de datos en bins de un cierto tamaño y calcular la magnitud media, la desviación típica, la SNR y el número de objetos contenido en cada bin. A continuación, se muestra la comparación de las magnitudes relativas bineadas de DES y Rubin con respecto a Euclid, de nuevo, sin tener y teniendo en cuenta los flags.

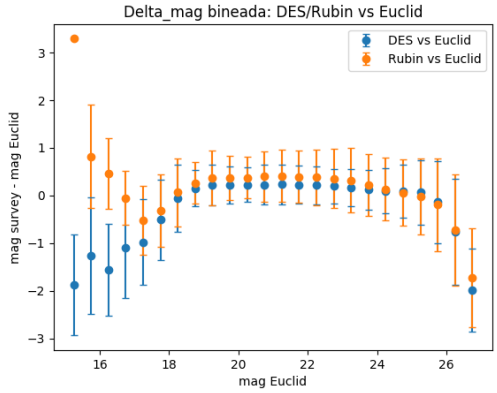


(a) Magnitud relativa de Rubin con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.

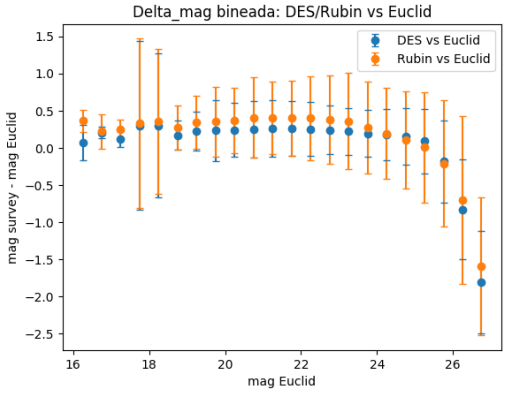


(b) Magnitud relativa de DES con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.

Figura 10: Comparación de los resultados alcanzados en función de si se tienen en cuenta flags o no.



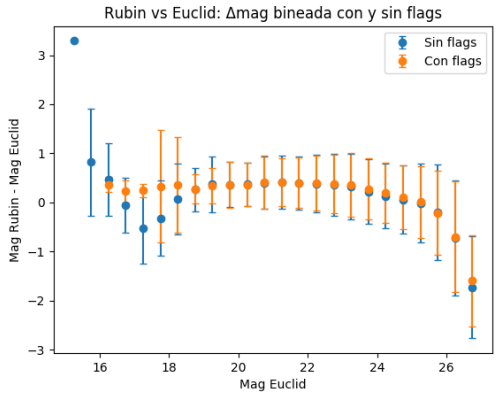
(a) Sin tener en cuenta flags.



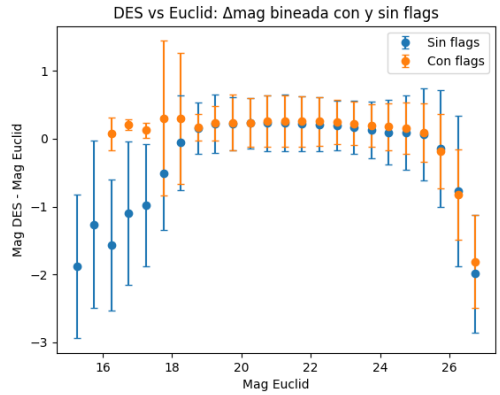
(b) Tendiendo en cuenta flags.

Figura 11: Magnitud relativa (bineada) de Rubin/DES con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.

Consecutivamente, se presentan dos imágenes con la finalidad de comparar el resultado del bineado al tener en consideración los flags, frente a cuando no, para Rubin en función de Euclid y DES en función de Euclid, de forma independiente:



(a) Magnitud relativa (bineada) de Rubin con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.



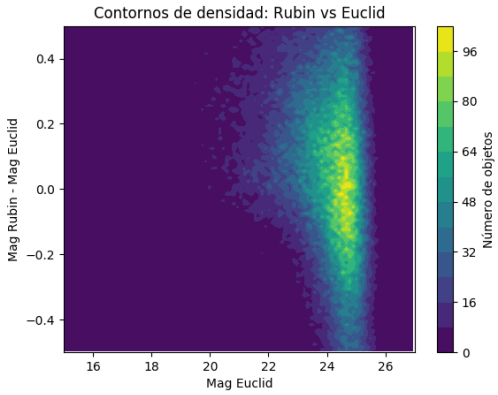
(b) Magnitud relativa (bineada) de DES con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.

Figura 12: Comparación de los resultados alcanzados en función de si se tienen en cuenta flags o no.

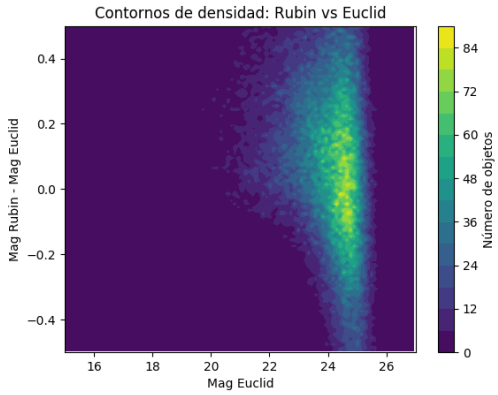
Estudio detallado de la región entorno a $\Delta m \approx 0$.

De los gráficos anteriores, la región que cuenta con una mayor relevancia es la que se encuentra entorno a $\Delta m \approx 0$, haciendo que se estudie en mayor profundidad con los resultados siguientes.

En primer lugar se realiza un "zoom.ª la región comprendida en el intervalo $\Delta m \in [-0{,}4, 0{,}4]$ de las Figuras 8 y 9:

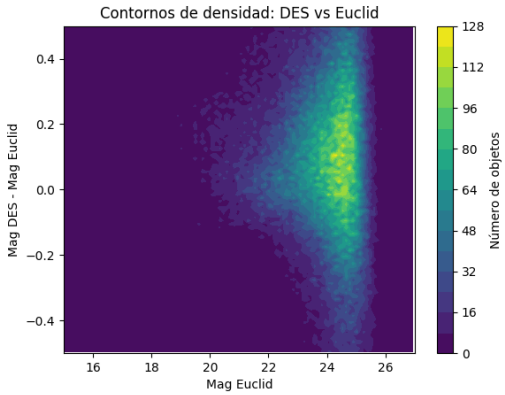


(a) Sin tener en cuenta flags.

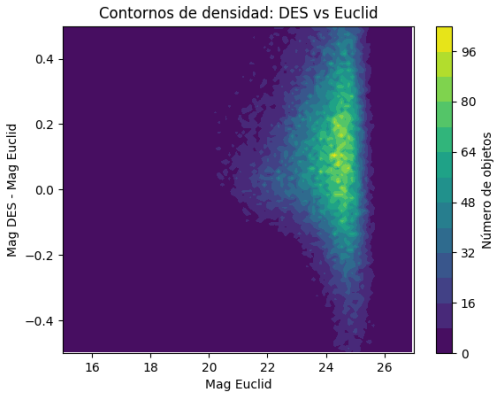


(b) Teniendo en cuenta flags.

Figura 13: Magnitud relativa de Rubin con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.



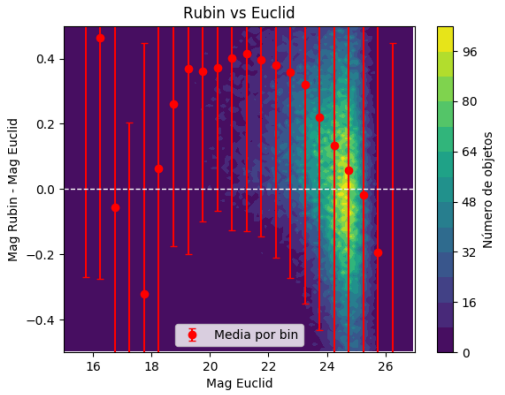
(a) Sin tener en cuenta flags.



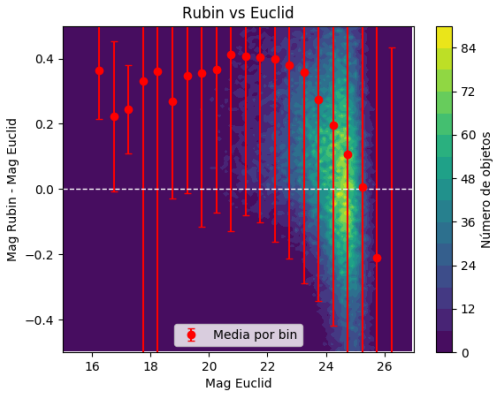
(b) Teniendo en cuenta flags.

Figura 14: Magnitud relativa de DES con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.

Tras esto, a las figuras inmediatamente superiores se les incluye la representación de la magnitud media del bineado sobre el diagrama de densidad:

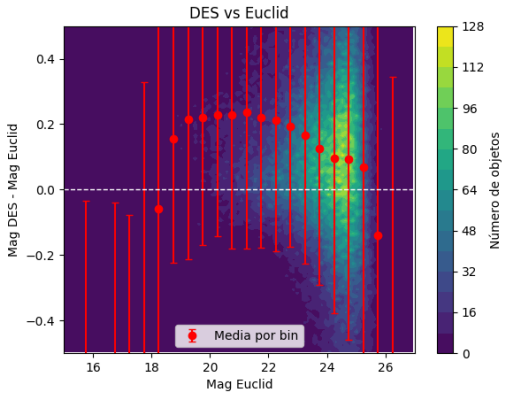


(a) Sin tener en cuenta flags.

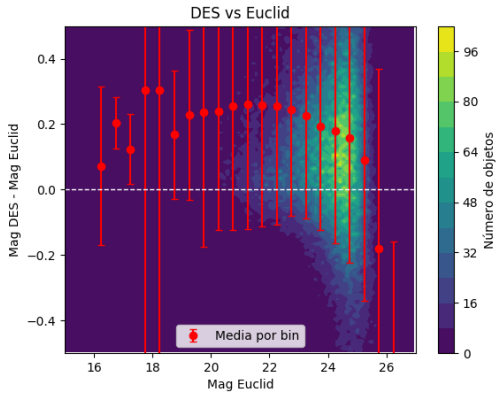


(b) Teniendo en cuenta flags.

Figura 15: Magnitud relativa + bineado de Rubin con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.



(a) Sin tener en cuenta flags.



(b) Teniendo en cuenta flags.

Figura 16: Magnitud relativa + bineado de DES con respecto a Euclid, en función de la magnitud de Euclid.

Tablas resumen SNR

Más abajo, se encuentran cuatro tablas en las que se recogen los resultados numéricos del proceso de bineado. Concretamente, las tablas presentan en centro de cada bin, es decir, magnitud de Euclid en la que se centra cada uno de los bins, el número de objetos que incluyen, la media de la diferencia de magnitudes entre DES/Rubin y Euclid, su desviación típica y su RMS.

Cuadro 1: Cálculo de SNR por bin para DES vs Euclid (sin flags).

Bin_{center}	N_{obj}	Mean	Std	RMS
15.25	34	-1.8814	1.0589	2.1589
15.75	38	-1.2613	1.2284	1.7606
16.25	90	-1.5630	0.9615	1.8350
16.75	134	-1.0939	1.0551	1.5198
17.25	361	-0.9775	0.8996	1.3285
17.75	607	-0.5108	0.8387	0.9820
18.25	680	-0.0582	0.6960	0.6984
18.75	725	0.1541	0.3780	0.4082
19.25	1037	0.2160	0.4292	0.4805
19.75	1442	0.2196	0.3897	0.4473
20.25	2087	0.2283	0.3694	0.4343
20.75	2831	0.2288	0.4097	0.4693
21.25	4086	0.2364	0.4169	0.4793
21.75	5623	0.2211	0.3985	0.4557
22.25	7746	0.2119	0.4005	0.4531
22.75	10836	0.1927	0.3686	0.4159
23.25	15203	0.1656	0.3907	0.4243
23.75	20761	0.1262	0.4163	0.4350
24.25	29041	0.0965	0.4748	0.4845
24.75	33793	0.0920	0.5513	0.5590
25.25	18204	0.0682	0.6782	0.6816
25.75	3797	-0.1401	0.8629	0.8742
26.25	595	-0.7644	1.1089	1.3469
26.75	127	-1.9845	0.8670	2.1656

Cuadro 2: Cálculo de SNR por bin para Rubin vs Euclid (sin flags).

Bin_{center}	N_{obj}	Mean	Std	RMS
15.25	1	3.2913	0.0000	3.2913
15.75	9	0.8222	1.0927	1.3674
16.25	17	0.4645	0.7398	0.8736
16.75	51	-0.0552	0.5641	0.5668
17.25	219	-0.5189	0.7242	0.8909
17.75	498	-0.3198	0.7665	0.8306
18.25	585	0.0641	0.7214	0.7242
18.75	625	0.2598	0.4351	0.5068
19.25	889	0.3684	0.5689	0.6778
19.75	1245	0.3617	0.4615	0.5863
20.25	1835	0.3730	0.4387	0.5758
20.75	2451	0.4018	0.5271	0.6628
21.25	3559	0.4142	0.5436	0.6834
21.75	4887	0.3960	0.5412	0.6706
22.25	6714	0.3811	0.5898	0.7022
22.75	9461	0.3585	0.6295	0.7244
23.25	13338	0.3200	0.6707	0.7431
23.75	18762	0.2212	0.6526	0.6891
24.25	27056	0.1331	0.6542	0.6676
24.75	32285	0.0585	0.6960	0.6984
25.25	17580	-0.0171	0.8022	0.8024
25.75	3689	-0.1951	0.9709	0.9903
26.25	576	-0.7269	1.1753	1.3819
26.75	120	-1.7322	1.0366	2.0187

Cuadro 3: Cálculo de SNR por bin para DES vs Euclid (con flags).

Bin_{center}	N_{obj}	Mean	Std	RMS
16.25	3	0.0728	0.2419	0.2526
16.75	5	0.2047	0.0789	0.2194
17.25	6	0.1241	0.1080	0.1645
17.75	28	0.3038	1.1382	1.1780
18.25	68	0.3028	0.9675	1.0137
18.75	162	0.1676	0.1965	0.2582
19.25	447	0.2277	0.2595	0.3452
19.75	624	0.2364	0.4102	0.4735
20.25	1059	0.2399	0.3639	0.4359
20.75	1469	0.2558	0.3801	0.4581
21.25	2401	0.2614	0.3818	0.4627
21.75	3349	0.2583	0.3703	0.4515
22.25	4722	0.2552	0.3616	0.4426
22.75	6840	0.2443	0.3254	0.4069
23.25	9713	0.2262	0.3151	0.3879
23.75	13761	0.1936	0.3161	0.3707
24.25	20219	0.1810	0.3463	0.3907
24.75	23789	0.1577	0.3801	0.4115
25.25	11372	0.0901	0.4305	0.4398
25.75	1854	-0.1810	0.5505	0.5795
26.25	207	-0.8264	0.6666	1.0618
26.75	44	-1.8083	0.6891	1.9351

Cuadro 4: Cálculo de SNR por bin para Rubin vs Euclid (con flags).

Bin_{center}	N_{obj}	Mean	Std	RMS
16.25	3	0.3641	0.1500	0.3938
16.75	5	0.2234	0.2292	0.3200
17.25	6	0.2449	0.1352	0.2798
17.75	28	0.3309	1.1400	1.1871
18.25	68	0.3603	0.9746	1.0391
18.75	162	0.2696	0.2984	0.4021
19.25	447	0.3470	0.3592	0.4994
19.75	624	0.3553	0.4692	0.5885
20.25	1059	0.3672	0.4378	0.5714
20.75	1469	0.4110	0.5407	0.6791
21.25	2400	0.4081	0.4890	0.6369
21.75	3349	0.4036	0.5061	0.6473
22.25	4708	0.3998	0.5615	0.6893
22.75	6815	0.3796	0.5923	0.7035
23.25	9671	0.3587	0.6485	0.7411
23.75	13691	0.2742	0.6171	0.6752
24.25	20086	0.1949	0.6135	0.6437
24.75	23619	0.1065	0.6576	0.6661
25.25	11257	0.0069	0.7385	0.7385
25.75	1831	-0.2112	0.8515	0.8773
26.25	206	-0.6992	1.1335	1.3318
26.75	44	-1.5966	0.9290	1.8472

Cosas interesantes que mirar

- Pasar del filtro vis de Euclid a r.

Actividad 4: Determinación de la magnitud límite.

Magnitud límite de los surveys matcheados.

magvserr.py

El objetivo es la realización de un código de Python que devuelva los siguientes outputs: Representación del error en la magnitud en función de dicha magnitud, tanto en forma de scatter como en diagrama de densidad.

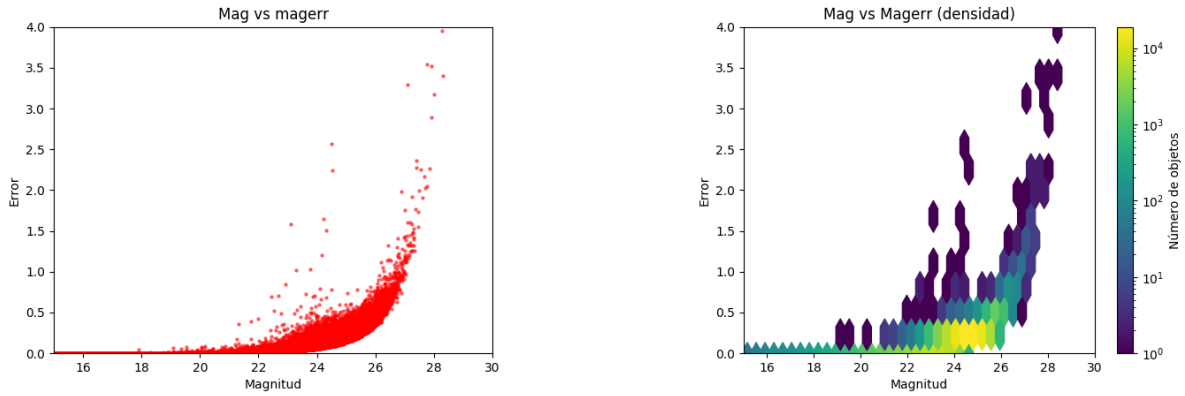
Este procedimiento ha sido aplicado para cada filtro de cada uno de los tres surveys, sin embargo, posteriormente, solo se presentan las bandas vis, para Euclid, y r, para Rubin y DES.

Además, el programa calcula la magnitud límite en cada banda del instrumento a través de seleccionar únicamente los datos que cuenten con determinado valor de error, concretamente, para una $SNR = 10$:

$$\Delta m \approx \frac{1}{SNR} \approx 1,108 \rightarrow \Delta m \approx 1,108 \Delta f \tag{1}$$

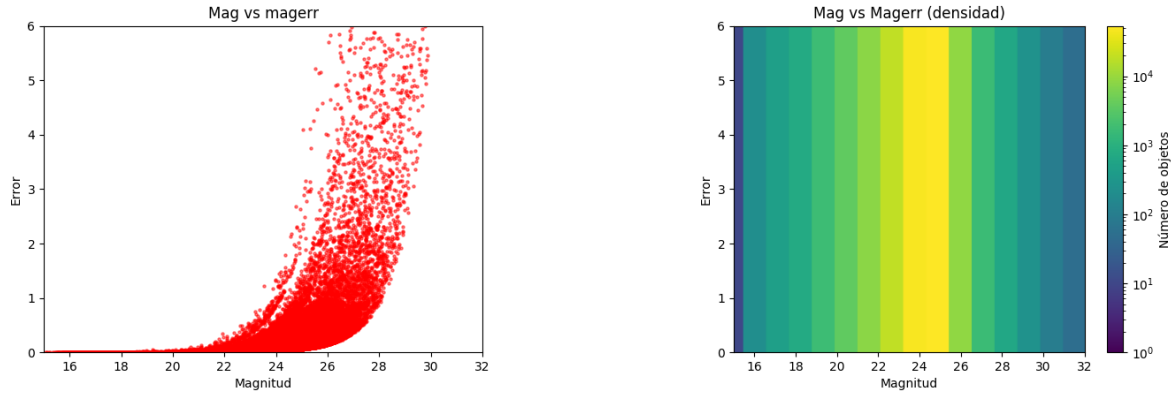
Donde f es el flujo.

Seleccionando los valores que cumplen esa condición y representando un histograma con ellos, es posible obtener la magnitud límite de una cierta banda a una $SNR = 10$ para un filtro determinado, mediante el valor de la magnitud para el cual se alcance el punto máximo del histograma. Para las bandas planteadas como ejemplo anteriormente se tiene:



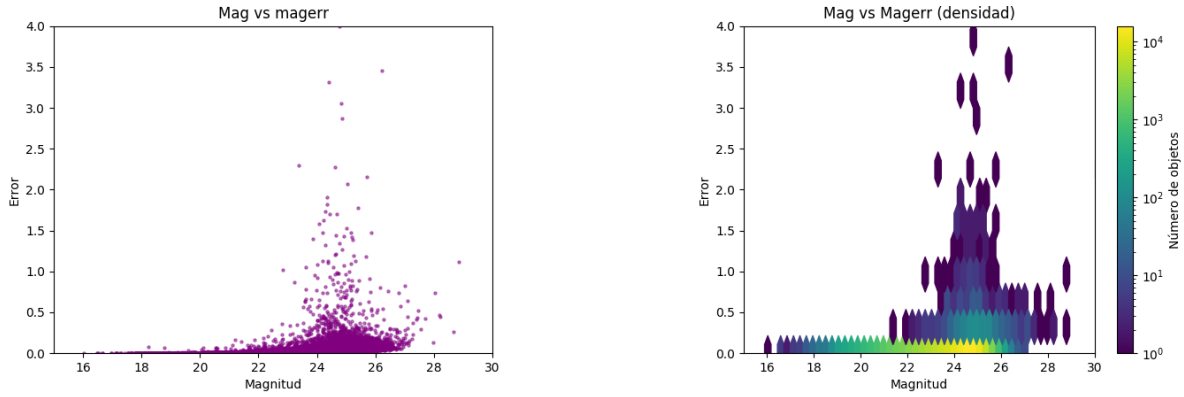
(a) Scatterplot. (b) Contourplot.

Figura 17: Error en función de magnitud: banda r DES



(a) Scatterplot. (b) Contourplot.

Figura 18: Error en función de magnitud: banda r Rubin.



(a) Scatterplot. (b) Contourplot.

Figura 19: Error en función de magnitud: banda vis Euclid.

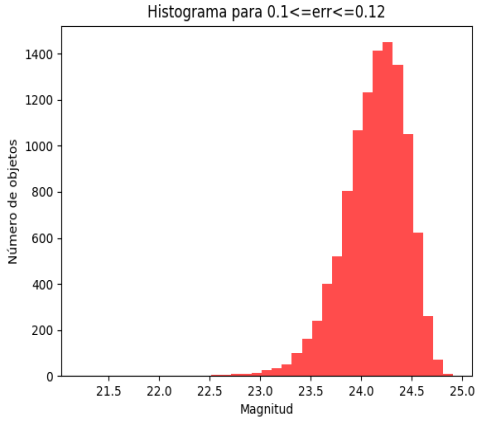


Figura 20: Histograma en banda r de DES para valores con $\Delta m \in [-1{,}108, 1{,}108]$.

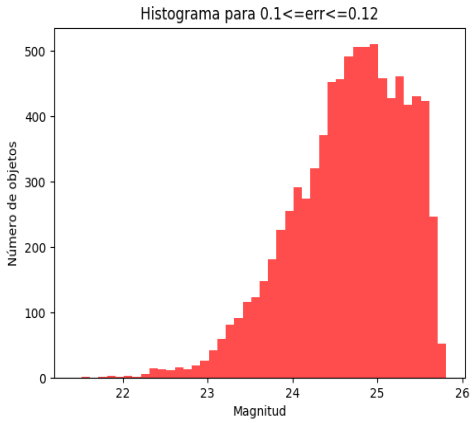


Figura 21: Histograma en banda r de Rubin para valores con $\Delta m \in [-1{,}108, 1{,}108]$.

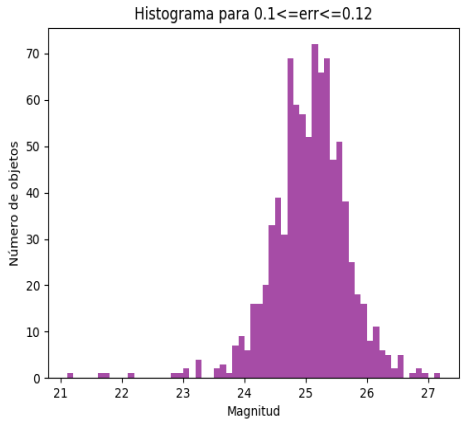


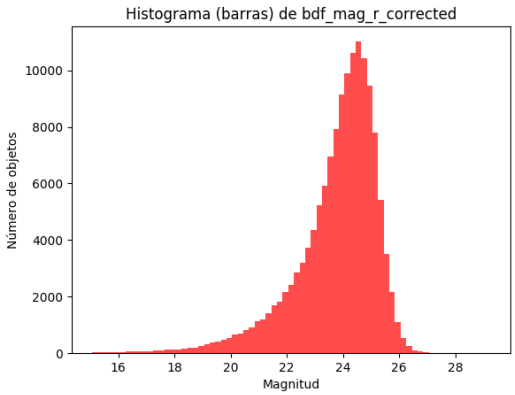
Figura 22: Histograma en banda vis de Euclid para valores con $\Delta m \in [-1{,}108, 1{,}108]$.

maglim.py

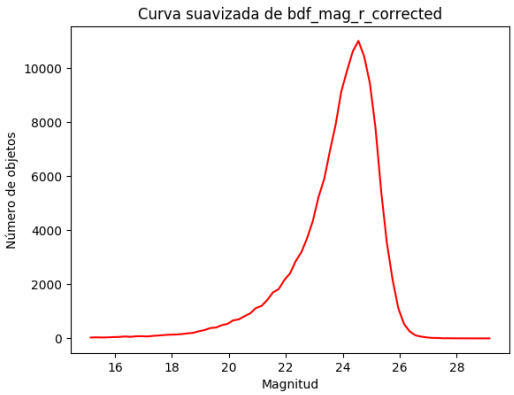
Con este otro programa también se pretende calcular la magnitud límite, pero siguiendo un procedimiento diferente: Se va a representar el número de objetos detectados para un cierto filtro, en función de la magnitud medida, en forma de histograma. Tras esto, como ya se ha hecho en el apartado anterior, se alcanza el valor para la magnitud límite como aquel punto del eje x que se corresponda con el máximo del histograma.

De forma adicional, además del histograma, también se representa la curva suavizada que seguiría la distribución de los objetos.

Como ejemplo, se vuelve a recurrir a la banda vis de Euclid y r de DES y Rubin:

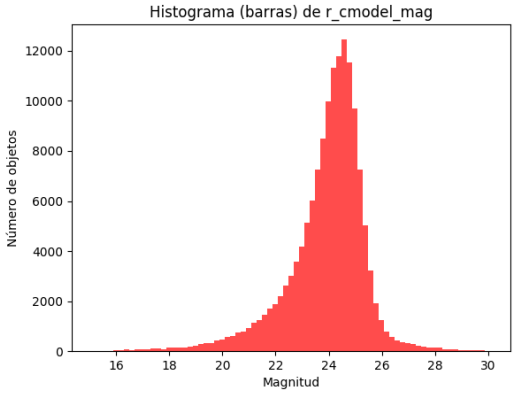


(a) Histograma.

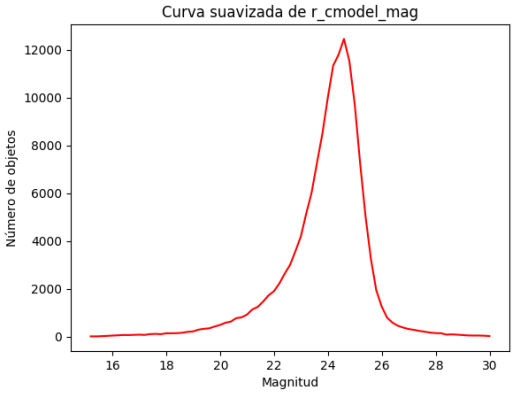


(b) Curva suavizada.

Figura 23: Banda r DES

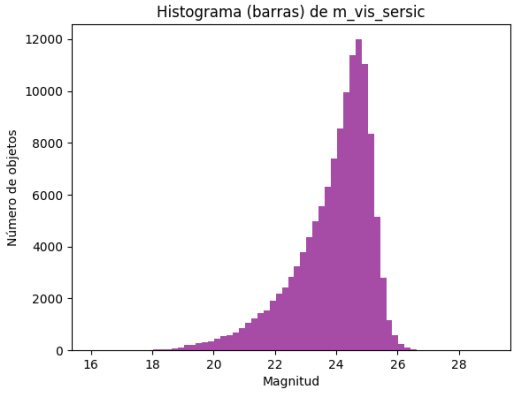


(a) Histograma.

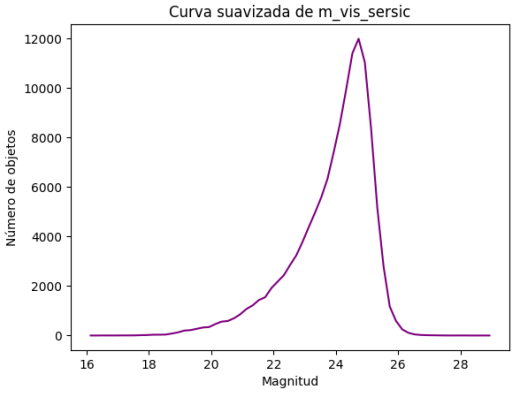


(b) Curva suavizada.

Figura 24: Banda r Rubin.



(a) Histograma.



(b) Curva suavizada.

Figura 25: Banda vis Euclid.

Tabla de resultados, incertidumbre y estudio estadístico.

Cuadro 5: Magnitud límite

SURVEY	FILTRO	m_{lim}	Δm_{lim}	E_R	$m_{vserrlim}$	$\Delta m_{vserrlim}$	E_R	Compatibilidad
DES	g	24,774	0,014	0,057	25,5095	0,0071	0,028	No compatible
	r	24,551	0,014	0,057	24,237	0,048	0,20	No compatible
	i	24,319	0,058	0,24	23,672	0,033	0,14	No compatible
	z	24,114	0,053	0,22	23,005	0,041	0,18	No compatible
	y	23,325	0,095	0,41	21,603	0,072	0,33	No compatible
	Media	24,217	0,025					
Euclid	vis	24,728	0	0	25,10	0,22	0,88	No compatible
	h	23,44	0,10	0,43	23,738	0,096	0,40	No compatible
	i	23,515	0,037	0,16	23,821	0,026	0,11	No compatible
	y	23,797	0,096	0,40	24,25	0,17	0,70	No compatible
	Media	23,837	0,029					
Rubin	g	24,771	0,046	0,19	25,32	0,12	0,47	No compatible
	u	24,25	0,10	0,41	22,79	0,11	0,48	No compatible
	r	24,583	3,55E-15	1,44E-14	24,857	0,10	0,40	No compatible
	i	24,145	0,053	0,22	24,543	0,048	0,20	No compatible
	z	24,045	0,09	0,37	23,772	0,084	0,35	No compatible
	y	23,362	0,092	0,39	22,429	0,050	0,22	No compatible
	Media	24,19	0,030					

¿Δm para el cual las magnitudes límites de ambos métodos coinciden?

El objetivo es poder determinar para qué error en la magnitud, la magnitud límite calculada a partir de la condición de la SNR es lo suficiente cercana y parecida a la obtenida mediante maglim.py.

Para ello, inicialmente se ha modificado el código de Python para poder especificar desde terminal Δm en la que va a estar centrado el intervalo de error (Δm_{center}) utilizado en el cálculo posterior de m_{lim}, así como la anchura del mismo. Concretamente, en todos los casos se ha considerado una anchura de $\Delta(\Delta m) = \pm 0{,}01$.

El procedimiento seguido ha consistido, básicamente, en ir modificando el valor Δm_{center} y ver cuándo se semejan más ambas magnitudes. En un primer momento, se ha encontrado que el valor que da lugar a un resultado más compatible o, en su defecto, bastante cercano, para el caso de algunas bandas, simultáneamente, es: $\Delta m = 0,135$.

Cuadro 6: Resultados compatibles para $\Delta m = 0,135$

SURVEY	FILTRO	m_{lim}	Δm_{lim}	$m_{vserrlim}$	Δm_{lim}	Δm_{center}
DES	g	24,774	0,014	24,77	0,029	0,135
	r	24,551	0,014	24,541	0,038	0,135
Euclid	h	23,44	0,10	23,88	0,14	0,135
Rubin	r	24,583	3,55E-15	24,69	0,082	0,135
	z	24,045	0,09	24,15	0,11	0,135

Tras este intento de ver si un mismo Δm_{center} resulta efectivo para todas las bandas, se ha probado para qué Δm_{center} se consigue alcanzar un resultado satisfactorio para cada una de las bandas, de forma independiente. En la primera tabla, se recogen los resultados obtenidos de imponer $\Delta m_{center} = 0,135$, mientras que en la segunda aquellos que muestran una mayor compatibilidad:

Cuadro 7: Resultados no compatibles para $\Delta m = 0,135$

SURVEY	FILTRO	m_{lim}	Δm_{lim}	$m_{vserrlim}$	Δm_{lim}	Δm_{center}
DES	i	24,319	0,058	23,937	0,051	0,135
Euclid	vis	24,728	0	25,13	0,18	0,135
	i	23,515	0,037	24,017	0,078	0,135
	y	23,797	0,096	24,145	0,067	0,135
Rubin	g	24,771	0,046	25,38	0,17	0,135
	i	24,145	0,053	24,638	0,076	0,135
	y	23,362	0,092	22,65	0,10	0,135

Cuadro 8: Resultados compatibles para $\Delta m \neq 0,135$

SURVEY	FILTRO	m_{lim}	Δm_{lim}	$m_{vserrlim}$	Δm_{lim}	Δm_{center}
DES	i	24,319	0,058	24,0770	0,099	0,145
Euclid	vis	24,728	0	25,06	0,20	0,14
	i	23,515	0,037	23,96	0,11	0,14
	y	23,797	0,096	24,145	0,067	0,135
Rubin	g	24,771	0,046	24,96	0,19	0,2
	i	24,145	0,053	24,399	0,13	0,17
	y	23,362	0,092	23,089	0,058	0,2

Cabe destacar el caso de la banda y de Euclid, dado que, aunque se ha intentado encontrar un valor más cercano, el mejor resultado posible es el obtenido con $\Delta m_{center} = 0,135$.

Por último, se presentan aquellas bandas para las que no ha sido posible obtener un Δm_{center} que haga que las magnitudes límites de ambos métodos, si quiera, se asemejen lo suficiente:

Cuadro 9: Resultados muy diferentes con $\Delta m = 0,135$.

SURVEY	FILTRO	m_{lim}	Δm_{lim}	$m_{vserrlim}$	Δm_{lim}	Δm_{center}
DES	z	24,114	0,053	23,25	0,031	0,135
	y	23,325	0,095	21,824	0,058	0,135
Rubin	u	24,25	0,10	22,88	0,19	0,135

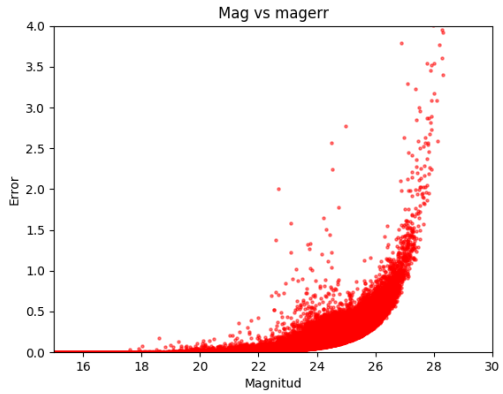
Cuadro 10: Resultados lo más cercanos posibles, pero nada similares.

SURVEY	FILTRO	m_{lim}	Δm_{lim}	$m_{vserrlim}$	Δm_{lim}	Δm_{center}
DES	z	24,114	0,053	23,6326	0,099	0,18
	y	23,325	0,095	22,279	0,056	0,2
Rubin	u	24,25	0,10	23,40	0,12	0,2

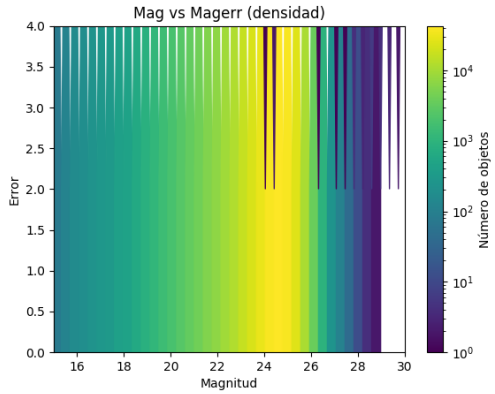
Magnitud límite de los surveys sin cruzar.

Todos los cálculos superiores se han llevado a cabo usando los datos matcheados. Por lo tanto, a continuación se plantean los resultados de ambos programas informáticos para las tablas de datos sin cruzar:

magvserr.py

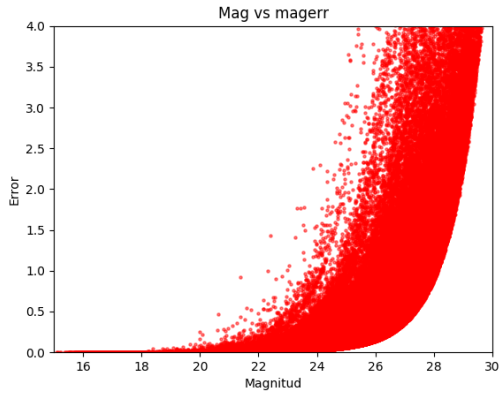


(a) Scatterplot.

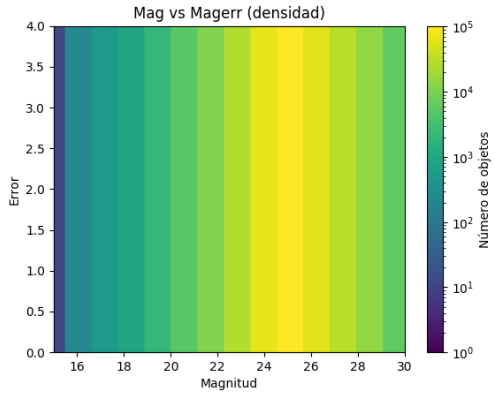


(b) Contourplot.

Figura 26: Error en función de magnitud: banda r DES (SIN MATCHEAR).

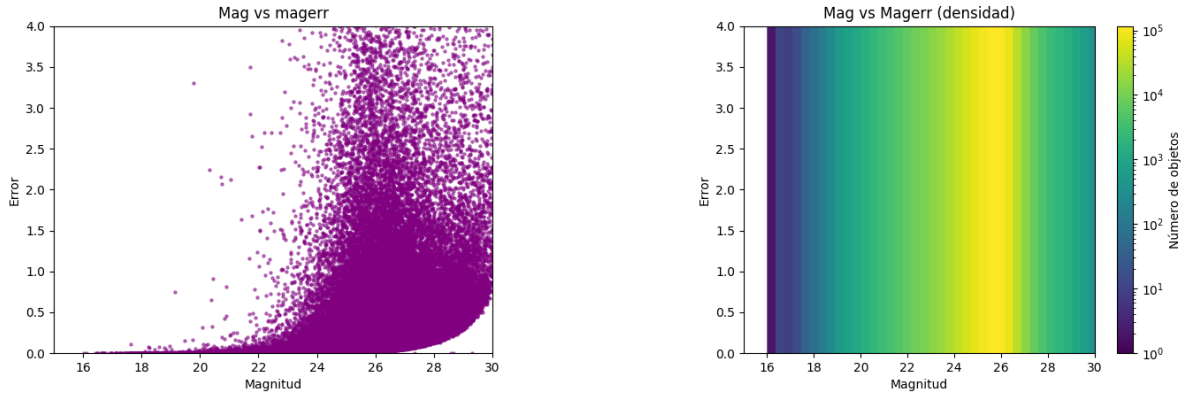


(a) Scatterplot.



(b) Contourplot.

Figura 27: Error en función de magnitud: banda r Rubin (SIN MATCHEAR).



(a) Scatterplot. (b) Contourplot.

Figura 28: Error en función de magnitud: banda vis Euclid (SIN MATCHEAR).

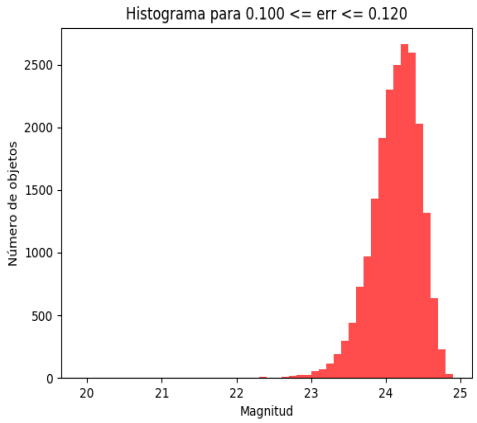


Figura 29: Histograma en banda r de DES para valores con $\Delta m \in [-1{,}108, 1{,}108]$.

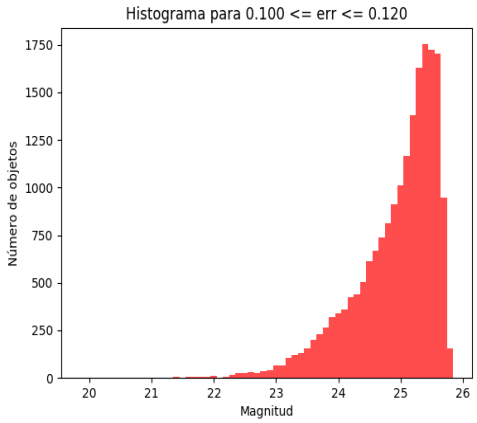


Figura 30: Histograma en banda r de Rubin para valores con $\Delta m \in [-1{,}108, 1{,}108]$.

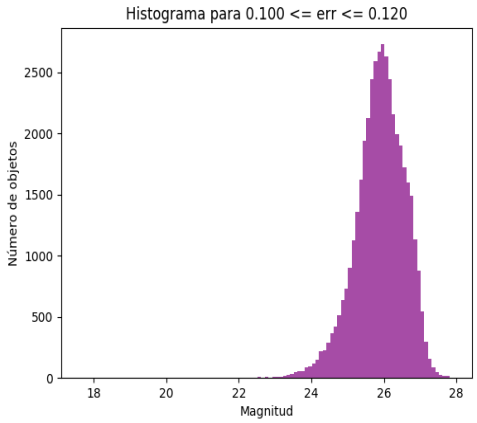
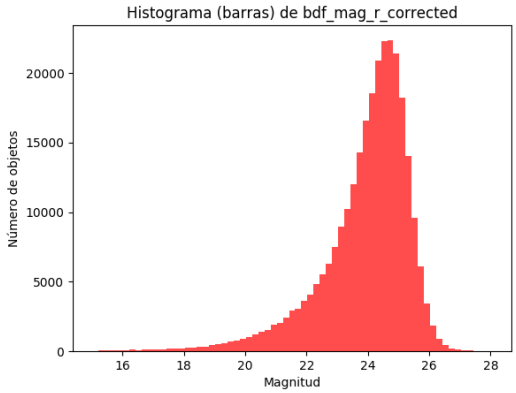
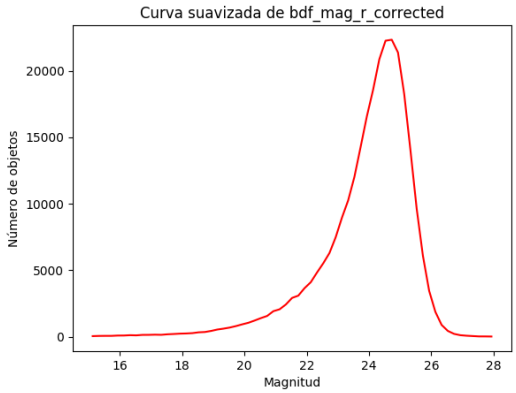


Figura 31: Histograma en banda vis de Euclid para valores con $\Delta m \in [-1{,}108, 1{,}108]$.

maglim.py

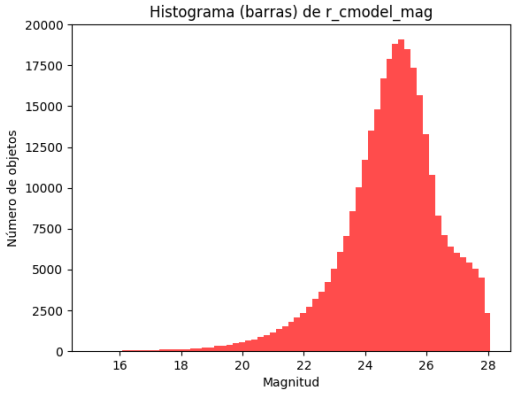


(a) Histograma.

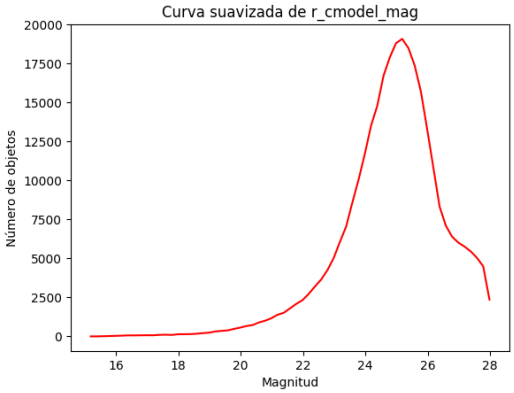


(b) Curva suavizada.

Figura 32: Banda r DES (SIN MATCHEAR).

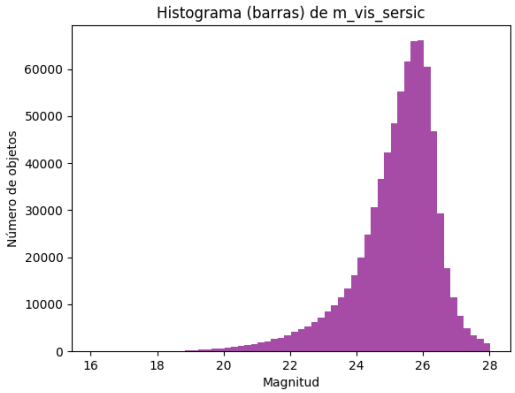


(a) Histograma.

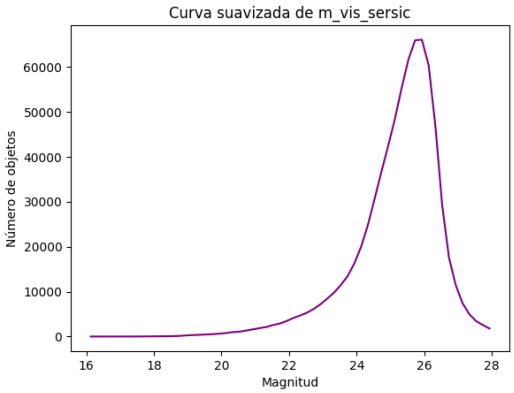


(b) Curva suavizada.

Figura 33: Banda r Rubin (SIN MATCHEAR).



(a) Histograma.



(b) Curva suavizada.

Figura 34: Banda vis Euclid (SIN MATCHEAR).

Tabla de resultados, incertidumbre y estudio estadístico.

Cuadro 11: Magnitud límite (SIN MATCHEAR).

SURVEY	FILTRO	m_{lim}	Δm_{lim}	E_R	$m_{vserrlim}$	$\Delta m_{vserrlim}$	E_R	Compatibilidad
DES	g	24,943	0,071	0,28	24,537	0,021	0,086	No compatible
	r	24,647	0,098	0,40	24,272	0,041	0,17	No compatible
	i	24,495	0,039	0,16	23,6414	0,0099	0,04	No compatible
	z	24,279	0,063	0,26	22,985	0,050	0,22	No compatible
	y	23,421	0,098	0,42	21,619	0,044	0,20	No compatible
	Media	24,357	0,034					
Euclid	vis	24,84	0,10	0,40	25,954	0,044	0,17	No compatible
	h	24,534	0,031	0,13	24,882	0,048	0,19	No compatible
	i	24,668	3,55E-15	0,00	24,960	0,045	0,18	No compatible
	y	24,805	7,10E-15	0,00	24,879	7,10E-15	0,00	No compatible
	Media	24,438	0,025					
Rubin	g	25,371	0,058	0,23	25,537	0,067	0,26	No compatible
	u	23,853	0,094	0,39	22,77	0,16	0,70	No compatible
	r	25,169	0,051	0,20	25,451	0,07	0,27	No compatible
	i	24,760	0,071	0,29	24,584	0,012	0,05	No compatible
	z	24,66	0,19	0,77	23,833	0,074	0,31	No compatible
	y	24,10	0,15	0,62	22,407	0,042	0,19	No compatible
	Media	24,65	0,047					

¿Δm para el cual las magnitudes límites de ambos métodos coinciden?

SURVEY	FILTRO	m_{lim}	Δm_{lim}	$m_{vserrlim}$	Δm_{lim}	Δm_{center}
DES	g	24,943	0,071	25,8973	0,0071	0,15
	r	24,647	0,098	24,621	0,049	0,15
	i	24,495	0,039	24,224	0,017	0,17
	z	24,279	0,063	23,752	0,030	0,2
	y	23,421	0,098	22,365	0,092	0,2
Euclid	vis	24,84	0,10	25,837	0,055	0,15
	h	24,534	0,031	24,695	0	0,095
	i	24,668	3,55E-15	24,787	0,0099	0,095
	y	24,805	7,10E-15	24,71	3,55E-15	0,095
Rubin	g	25,371	0,058	25,328	0,029	0,095
	u	23,853	0,094	22,903	0,012	0,2
	r	25,169	0,051	25,220	0,014	0,095
	i	24,760	0,071	24,816	0,039	0,135
	z	24,66	0,19	24,500	0,078	0,2
	y	24,10	0,15	23,070	0,041	0,2

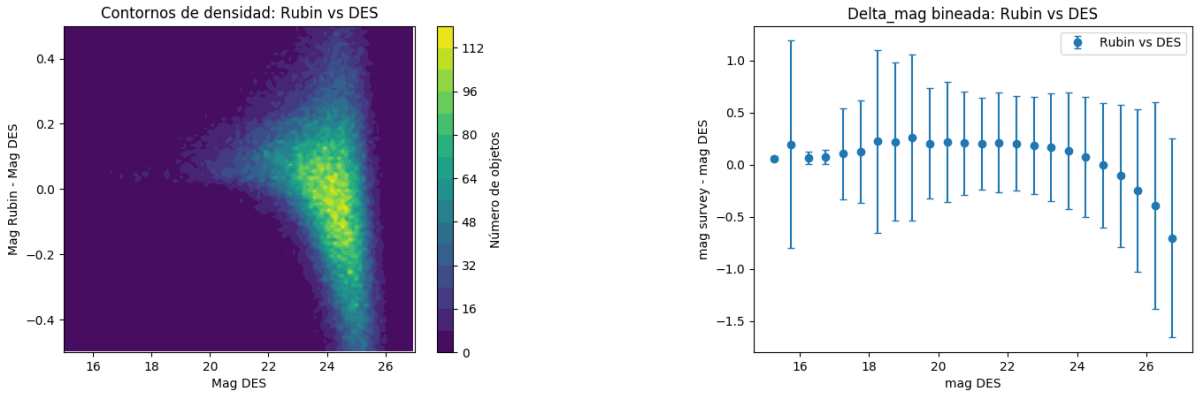
Cosas interesantes que mirar

- problemas con los contourplots.

Actividad 5: Comparación DES vs Rubin.

Mediante el programa de python desarrollado para la actividad 1, se pretende realizar una comparación entre los surveys de DES y de Rubin, tomando DES como referencia, debido a su mayor profundidad.

Primero, se procede a realizar el estudio sin tener en cuenta flags:



(a) Contourplot. (b) Bineado.

Figura 35: Rubin vs DES (SIN FLAGS).

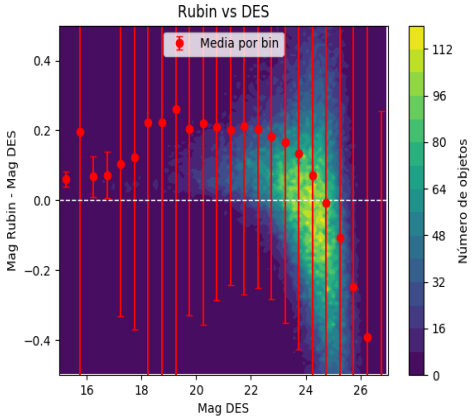
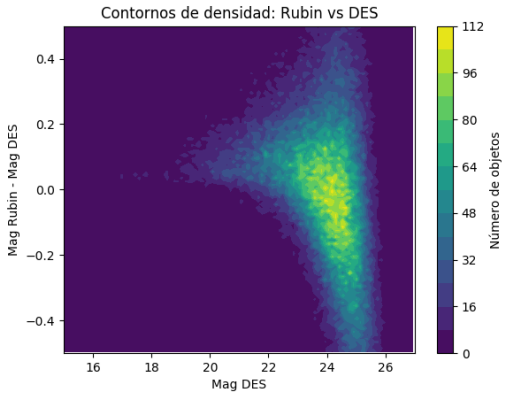
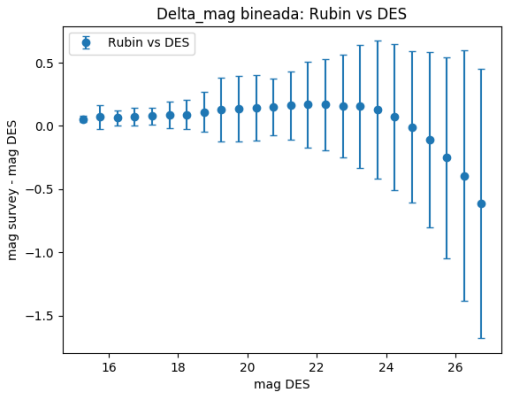


Figura 36: Rubin vs DES: Contourplot+bineado (SIN FLAGS).

Por otro lado, si se anulan aquellos datos señalados por un flag con un valor diferente del recomendado, se alcanzaría:



(a) Contourplot.



(b) Bineado.

Figura 37: Rubin vs DES (CON FLAGS).

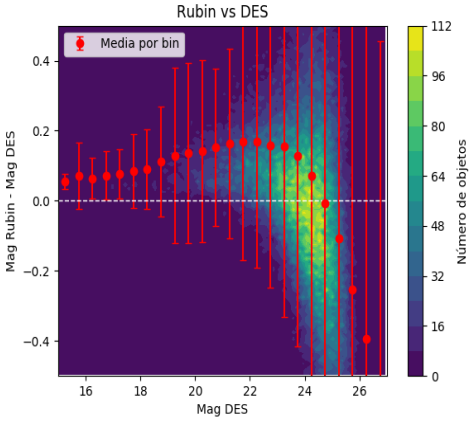
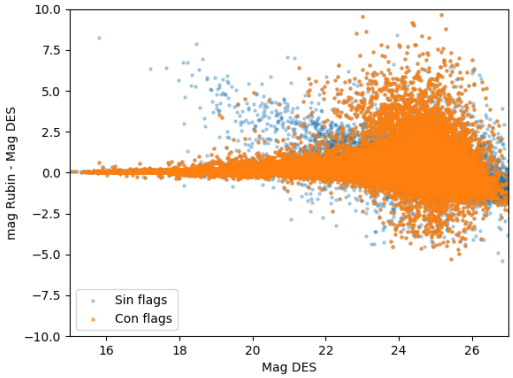
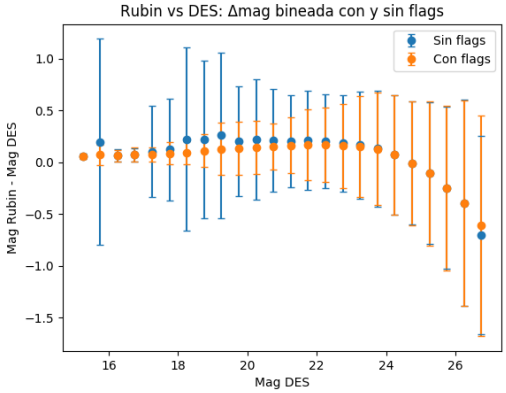


Figura 38: Rubin vs DES: Contourplot+bineado (CON FLAGS).

Por último, para comparar directamente el cambio que se produce al pasar de utilizar todos los datos a solo aquellos que no tengan un flag, se presentan las gráficas sucesivas:



(a) Scatterplot.



(b) Bineado.

Figura 39: Rubin vs DES: Con y sin flags.

Comparando los casos en los que sí tenemos en cuenta flags con los que no, destaca la sutil diferencia que existe entre ambos, contrastando con los casos de Rubin/DES vs Euclid. Para poder estudiar esto más a fondo, posteriormente se recogen los datos existentes antes y después de "limpiarlos"para las tres comparaciones de surveys llevadas a cabo.

Cuadro 12: Variación del número de datos en función de sis se trabaja con o sin flags.

	N objetos con flags	N objetos sin flags
DES/Rubin vs Euclid	102421	160670
Rubin vs DES	129229	

De estos resultados se puede concluir que al incluir los flags de los datos de Euclid se estarán eliminando el doble de datos que solo cuando se tienen en cuenta los correspondientes a Rubin y DES. Esto también puede explicar la gran similitud de las gráficas obtenidas para esta segunda comparación.

Tablas resumen de SNR.

Cuadro 13: Cálculo de SNR por bin para Rubin vs DES (sin flags).

Bin_{center}	N_{obj}	Mean	Std	RMS
15.25	13	0.061	0.0224	0.065
15.75	67	0.1959	0.9949	1.014
16.25	136	0.0675	0.0573	0.0885
16.75	170	0.0719	0.0666	0.098
17.25	212	0.1047	0.436	0.4484
17.75	302	0.1223	0.4926	0.5075
18.25	345	0.2234	0.8817	0.9096
18.75	520	0.2225	0.761	0.7928
19.25	815	0.2595	0.7968	0.838
19.75	1131	0.2034	0.5318	0.5694
20.25	1637	0.221	0.5779	0.6187
20.75	2246	0.2091	0.4959	0.5382
21.25	3150	0.2019	0.4445	0.4882
21.75	4579	0.2113	0.48	0.5244
22.25	6260	0.2047	0.4545	0.4985
22.75	9023	0.1832	0.4662	0.5009
23.25	13398	0.1673	0.5173	0.5437
23.75	19410	0.1329	0.5581	0.5737
24.25	25799	0.0718	0.5761	0.5806
24.75	27997	-0.0063	0.5942	0.5943
25.25	19266	-0.1058	0.6849	0.693
25.75	7161	-0.2468	0.7808	0.8189
26.25	2006	-0.3909	0.993	1.0671
26.75	638	-0.7026	0.9576	1.1877

Cuadro 14: Cálculo de SNR por bin para Rubin vs DES (con flags).

Bin_{center}	N_{obj}	Mean	Std	RMS
15.25	10	0.0557	0.0217	0.0597
15.75	50	0.0712	0.0951	0.1188
16.25	120	0.064	0.0576	0.0861
16.75	153	0.0723	0.0687	0.0998
17.25	194	0.0772	0.0694	0.1038
17.75	270	0.086	0.1057	0.1362
18.25	306	0.0908	0.1129	0.1448
18.75	470	0.1113	0.1571	0.1925
19.25	731	0.1291	0.2509	0.2821
19.75	1024	0.1361	0.2567	0.2905
20.25	1475	0.1426	0.2597	0.2963
20.75	2058	0.1524	0.224	0.2709
21.25	2860	0.1625	0.2709	0.3159
21.75	4139	0.1693	0.3397	0.3796
22.25	5625	0.1692	0.3588	0.3967
22.75	8140	0.1581	0.4054	0.4352
23.25	12224	0.1541	0.4869	0.5107
23.75	17962	0.1282	0.5444	0.5593
24.25	23714	0.0715	0.5763	0.5808
24.75	24597	-0.0074	0.5991	0.5992
25.25	15900	-0.1074	0.6934	0.7017
25.75	5288	-0.252	0.7943	0.8333
26.25	1027	-0.3948	0.9906	1.0664
26.75	155	-0.6126	1.0673	1.2306

Actividad 6: Comparación de las magnitudes psf para estrellas.

Catálogos usados en esta actividad.

- DES: `24832_DES_Y6_catalogue.fits`
- Rubin: `24090_dp1_edfs.fits`

Flags utilizados

DES

- `flags_footprint` $\rightarrow Valor\ recomendado : 1$
- `flags_foreground` $\rightarrow Valor\ recomendado : 0$
- `flags_gold` $\rightarrow Valor\ recomendado : 0$
- `ext_mash` $\rightarrow Valor\ recomendado :< 0, dado\ que\ solo\ se\ quieren\ estrellas.$

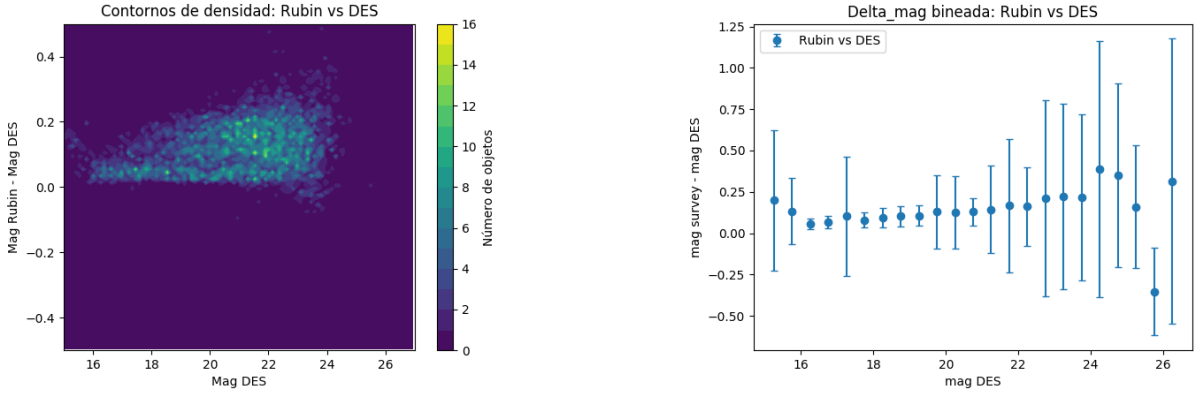
Rubin

Concretamente, para los flags de Rubin solo se han tenido en cuenta los correspondientes a las magnitudes con las que se ha trabajado en cada momento.

- `g_psfflux_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `u_psfflux_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `r_psfflux_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `i_psfflux_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `z_psfflux_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `y_psfflux_flag` $\rightarrow Valor\ recomendado : False$
- `refextendedness` $\rightarrow Valor\ recomendado :< 0, dado\ que\ solo\ se\ quieren\ estrellas.$

Resultados.

Estos han sido obtenidos mediante el mismo código desarrollado para la actividad 1.



(a) Scatterplot. (b) Bineado.

Figura 40: Rubin vs DES: Comparación de la magnitud psf en banda r.

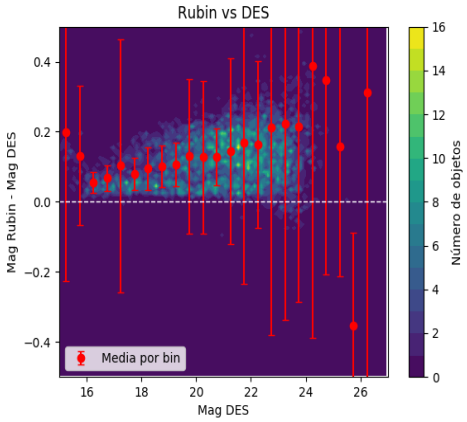


Figura 41: Rubin vs DES: Contourplot+bineado.

Cuadro 15: Resultados para rms de estrellas con magnitud psf (comparación Rubin vs DES).

Bin_{center}	N_{obj}	Mean	Std	RMS
15.25	59	0.1994	0.4248	0.4693
15.75	72	0.1323	0.1994	0.2393
16.25	104	0.0550	0.0308	0.0630
16.75	132	0.0675	0.0367	0.0769
17.25	171	0.1029	0.3606	0.3750
17.75	210	0.0802	0.0455	0.0922
18.25	214	0.0949	0.0601	0.1123
18.75	260	0.1020	0.0598	0.1182
19.25	347	0.1065	0.0616	0.1230
19.75	373	0.1300	0.2206	0.2561
20.25	432	0.1274	0.2182	0.2526
20.75	517	0.1289	0.0812	0.1523
21.25	593	0.1443	0.2650	0.3017
21.75	666	0.1679	0.4034	0.4370
22.25	635	0.1625	0.2384	0.2885
22.75	601	0.2123	0.5926	0.6295
23.25	558	0.2220	0.5586	0.6011
23.75	371	0.2155	0.5019	0.5462
24.25	187	0.3878	0.7760	0.8676
24.75	71	0.3487	0.5559	0.6562
25.25	24	0.1584	0.3714	0.4038
25.75	8	-0.3529	0.2659	0.4419
26.25	3	0.3135	0.8625	0.9177

Actividad 7: Stellar locus g-r y r-i.

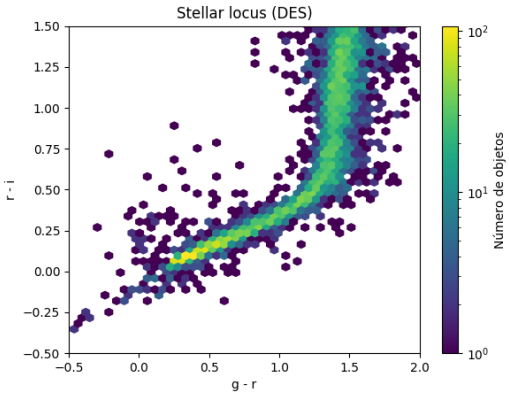
Se debe tener en cuenta que, para el desarrollo de esta actividad se han empleado los mismos catálogos y flags que en la actividad 5. Por otro lado, los resultados que se presentan más abajo se han obtenido usando las magnitudes de tipo psf para ambos surveys.

El procedimiento llevado a cabo es la construcción de un código de Python con la siguiente estructura: cálculo de los índices de color g-r y r-i, representación en forma de un diagrama de densidad de (g-r) vs (r-i) y cálculo y representación del ajuste lineal de los datos graficados:

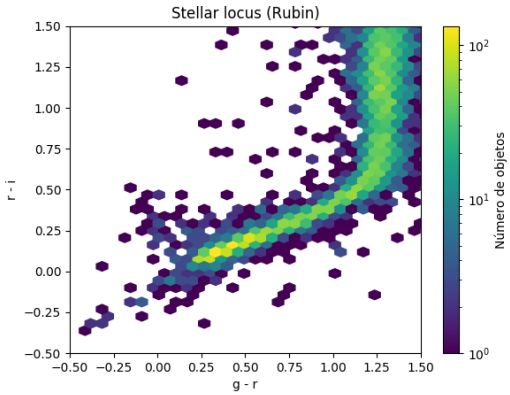
$$(g - r) = m(r - i) + n \tag{2}$$

Donde m y n se tratan de la pendiente y de la ordenada en el origen del ajuste, respectivamente.

Antes de la realización del ajuste se ha probado a representar solo los diagramas color-color, tras lo que se han enmascarado los valores de los índices de color a los intervalos: $g - r \in [-0{,}5, 2]$ y $r - i \in [-0{,}5, 1{,}5]$, puesto que, aun imponiendo los flags mencionados, se han obtenido valores anormalmente altos para un índice de color. Teniendo todo esto en cuenta, se alcanzan las siguientes figuras:



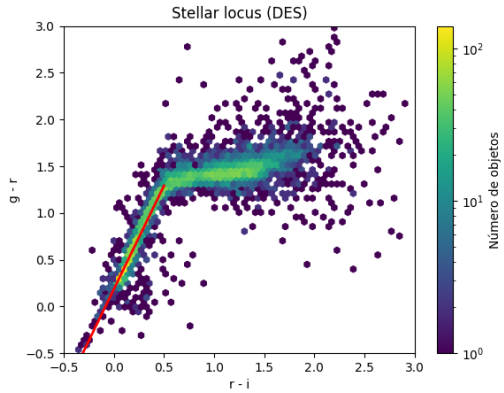
(a) DES: g-r vs r-i.



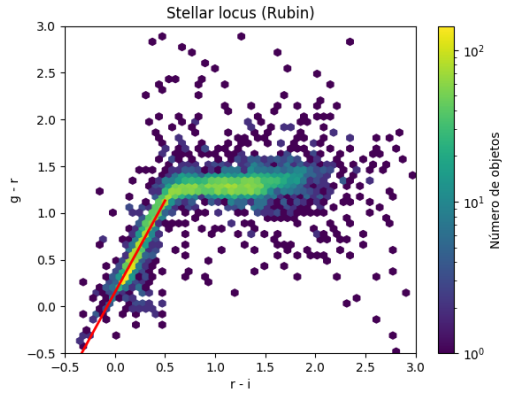
(b) Rubin: g-r vs r-i.

Figura 42: Stellar locus de g-r y r-i.

En ambas imágenes es posible ver que se produce un cambio brusco en la pendiente a partir de valores $(g - r) \approx 1{,}20$, por ende, se ha decidido realizar el ajuste lineal solo para los datos comprendidos entre $(r - i) \in [-0{,}5, 0{,}5]$, dando lugar a las próximas gráficas.



(a) DES: g-r vs r-i.



(b) Rubin: g-r vs r-i.

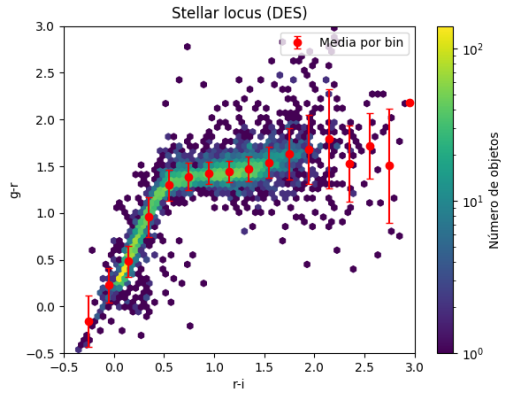
Figura 43: Stellar locus de (g-r) y (r-i), junto con el ajuste lineal de los datos comprendidos entre $(r - i) \in [-0{,}5, 0{,}5]$.

Los parámetros correspondientes a cada ajuste se recogen en la tabla inmediata:

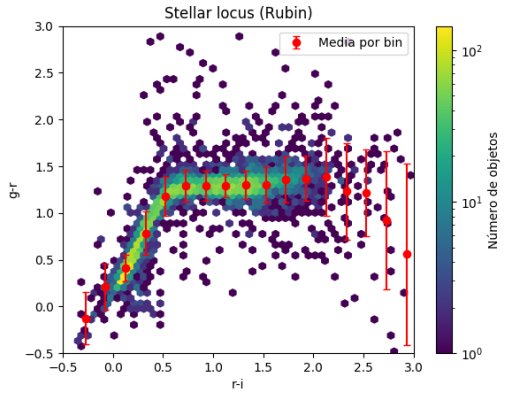
Cuadro 16: Parámetros de los ajustes lineales.

Survey	m	n	R^2
DES	2.211 ±0,020	0.186 ±0,005	0.84
Rubin	1.962 ±0,027	0.151 ±0,007	0.70

Por otro lado, llamando a la función de cálculo de rms utilizada en más ocasiones a lo largo de las prácticas, se obtienen las siguientes tablas y figuras:



(a) DES: g-r vs r-i.



(b) Rubin: g-r vs r-i.

Figura 44: Stellar locus de (g-r) y (r-i), añadiendo el cálculo de rms.

Cuadro 17: Cálculo de SNR por bin para (r-i) vs (g-r) (DES).

Bin_{center}	N_{obj}	Mean	Std	RMS
-0.25	18	-0.1557	0.2753	0.3163
-0.05	106	0.2271	0.1839	0.2922
0.15	1306	0.4826	0.1678	0.5109
0.35	761	0.9575	0.2140	0.9811
0.55	624	1.2981	0.1662	1.3087
0.75	518	1.3870	0.1472	1.3948
0.95	541	1.4270	0.1198	1.4320
1.15	697	1.4421	0.1172	1.4469
1.35	704	1.4744	0.1338	1.4804
1.55	392	1.5420	0.1678	1.5511
1.75	239	1.6327	0.2724	1.6552
1.95	103	1.6757	0.3688	1.7158
2.15	54	1.7930	0.5344	1.8709
2.35	23	1.5297	0.4073	1.5830
2.55	10	1.7203	0.3513	1.7558
2.75	11	1.5072	0.6104	1.6261
2.95	1	2.1853	0.0000	2.1853

Cuadro 18: Cálculo de SNR por bin para (r-i) vs (g-r) (Rubin).

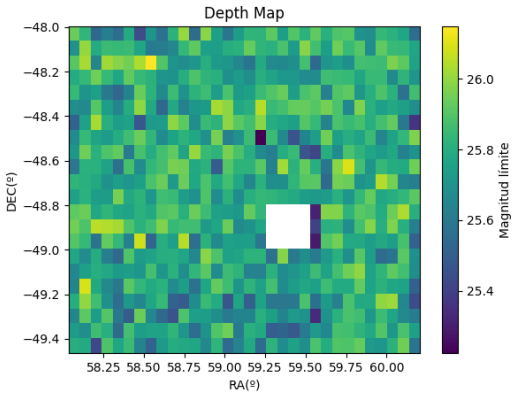
Bin_{center}	N_{obj}	Mean	Std	RMS
-0.87	2	0.8260	0.2485	0.8626
-0.27	17	-0.1241	0.2756	0.3023
-0.07	64	0.2119	0.2425	0.3221
0.13	1079	0.4101	0.1391	0.4330
0.33	837	0.7832	0.2318	0.8167
0.53	644	1.1758	0.2069	1.1939
0.73	582	1.2901	0.1699	1.3012
0.93	477	1.2957	0.1603	1.3056
1.13	689	1.2886	0.1219	1.2944
1.33	695	1.3032	0.1508	1.3119
1.53	434	1.3043	0.1880	1.3178
1.73	265	1.3588	0.2438	1.3805
1.93	124	1.3705	0.2445	1.3922
2.13	62	1.3834	0.4160	1.4446
2.33	30	1.2302	0.5205	1.3357
2.53	18	1.2201	0.4645	1.3055
2.73	15	0.9194	0.7398	1.1801
2.93	4	0.5592	0.9734	1.1226

Actividad 8: Obtención del mapa de profundidad de los surveys.

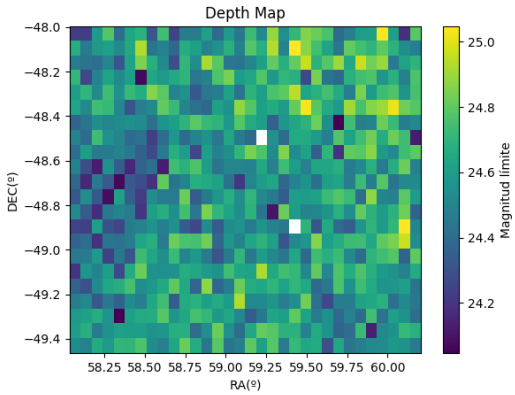
El objetivo es dividir en cuadrados de una determinada dimensión el área del cielo mostrada en las imágenes (1), (2) y (3) y, en cada uno de ellos, calcular la magnitud límite de las bandas de cada survey, mediante la función maglim.py (ya definida para la actividad 4). Con ello, se tiene como objetivo final obtener un mapa de la profundidad de las distintas bandas de DES, Rubin y Euclid.

Para el tamaño de las celdas se ha seleccionado: $0{,}07° x 0{,}07°$.

Por otro lado, cabe mencionar que estos cálculos se han realizado usando las tablas de datos de los surveys independientes, es decir, sin matchear. Teniendo esto en cuenta, los mapas de profundidad obtenidos se muestran posteriormente:



(a) Euclid ($58 < \alpha < 60{,}2 \ -49{,}5 < \delta < -48$) para la banda vis.



(b) DES ($58 < \alpha < 60{,}2 \ -49{,}5 < \delta < -48$) para la banda r.

Figura 45: Mapas de profundidad.

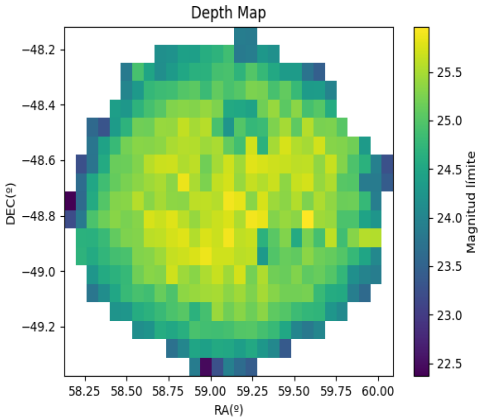
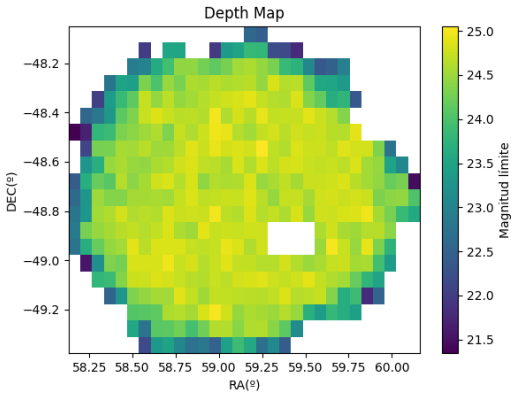


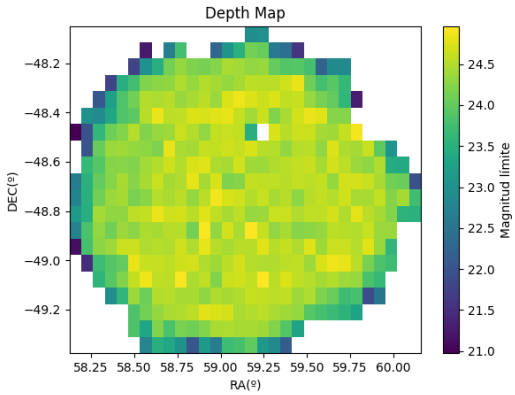
Figura 46: Rubin ($58 < \alpha < 60{,}2 \ -49{,}5 < \delta < -48$) para la banda r.

Estudiando el mapa de profundidad de Euclid, se detecta la existencia de una región en la que el programa no está detectando objetos, mientras que en la Figura (3) todo el área del cielo parece cubierta. Una posible explicación es que las representaciones sobre la esfera celeste de TOPCAT se realizaron sin tener en cuenta flags, al contrario que los cálculos llevados a cabo en esta sección. Algo similar parece ocurrir también con DES. Concretamente, para las imágenes (45a) y (45b) no se aprecia que en la región interior del gráfico se tenga una mayor profundidad, si no que la magnitud límite se muestra más o menos uniforme; esto puede deberse a que se han utilizado los surveys sin matchear.

A continuación, se muestran los mismos gráficos pero realizados con los surveys cruzados:



(a) Euclid ($58 < \alpha < 60{,}2 \ -49{,}5 < \delta < -48$) para la banda vis. SURVEYS CRUZADOS.



(b) DES ($58 < \alpha < 60{,}2 \ -49{,}5 < \delta < -48$) para la banda r. SURVEYS CRUZADOS.

Figura 47: Mapas de profundidad.

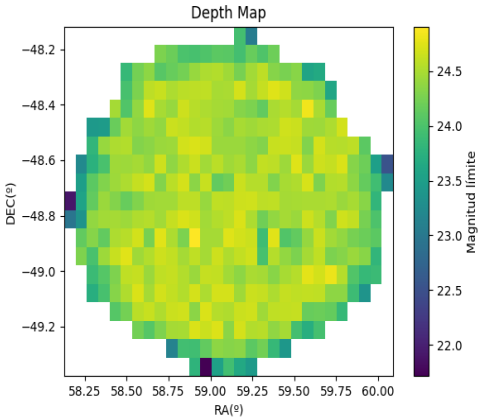


Figura 48: Rubin ($58 < \alpha < 60{,}2 \ -49{,}5 < \delta < -48$) para la banda r. SURVEYS CRUZADOS.